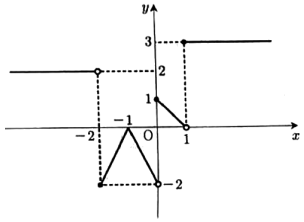
2026 상원고 2학년 2학기 중간 미적분 I · 손풀이

미적분 I · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 그래프에서 좌·우극한 · 한쪽에서 다가갈 때의 y값 읽기 · 3.70점 · 난이도 하

정답 ①

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to -2+} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)$의 값은?



① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

1. $x\to -2+$: 그래프가 $(-2,-2)$로 다가감 $\longrightarrow -2$
2. $x\to 0-$: 그래프가 $(0,-2)$로 다가감 $\longrightarrow -2$
3. 합 $=-4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 ∞−∞ 꼴 무리식의 극한 · 분자 유리화, $x<0$이면 $\sqrt{x^2}=-x$ · 3.70점 · 난이도 중

정답 ①

$\lim_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2+2x+4}-\sqrt{x^2-3x+4}\right)$의 값은?

① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. 유리화: $\dfrac{5x}{\sqrt{x^2+2x+4}+\sqrt{x^2-3x+4}}$
2. $x=-t\,(t\to\infty)$를 놓으면 $\dfrac{-5t}{\sqrt{t^2-2t+4}+\sqrt{t^2+3t+4}}\to -\dfrac{5}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 함수의 극한의 대소 관계 · $x=2$에서 양쪽 식이 모두 0 → 인수분해 · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여
$x^2+8x-20 \le f(x) \le x^3-8$
을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. $x^2+8x-20=(x-2)(x+10)$, $x^3-8=(x-2)(x^2+2x+4)$
2. $x>2$: $x+10 \le \dfrac{f(x)}{x-2} \le x^2+2x+4$, $x<2$이면 부등호 반대
3. 양쪽 모두 $x\to 2$일 때 12로 수렴 ⟶ 극한값 12 ⟹ ⑤

답 ⑤

4 미분계수 계산 · $f'(x)=9x^2-8x+7$ · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)=3x^3-4x^2+7x-5$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $f'(1)=9-8+7=8$ ⟹ ③

답 ③

5 평균변화율 · 이차함수의 평균변화율 $=3(-2+a)+2$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ④**

함수 $f(x)=3x^2+2x-5$에 대하여 x의 값이 -2에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 8일 때, 상수 a의 값은? (단, $a>-2$이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\dfrac{f(a)-f(-2)}{a+2}=3(a-2)+2=3a-4$
2. $3a-4=8$ ⟶ $a=4$ ⟹ ④

답 ④

6 롤의 정리 · $f(1)=f(5)$, $f'(b)=0$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ④**

함수 $f(x)=x^2+ax+3$에 대하여 닫힌구간 $[1,\,5]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수의 값이 b일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

1. $f(1)=4+a,\ f(5)=28+5a \longrightarrow a=-6$
2. $f'(x)=2x-6=0 \longrightarrow b=3$
3. $a+b=-3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 미분을 이용한 나머지 정리 · $P(-2)=R(-2)$, $P'(-2)=R'(-2)$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다항식 $P(x)=x^4+2x^3-5x+7$을 $(x+2)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-1)$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. $R(x)=ax+b$로 놓으면 $P(-2)=17=-2a+b$
2. $P'(x)=4x^3+6x^2-5 \longrightarrow P'(-2)=-13=a$
3. $b=17-26=-9,\ R(-1)=13-9=4 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 접점 $(t,\,t^3+4)$의 접선이 $(0,2)$를 지남 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

점 $(0,\,2)$에서 곡선 $y=x^3+4$에 그은 접선을 l이라 하고, 직선 l과 평행하고 곡선 $y=x^3+4$에 접하는 직선을 m이라 하자. 두 직선 l과 m 사이의 거리는?

① $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\sqrt{10}$

1. 접선 $y=3t^2(x-t)+t^3+4$에 $(0,2)$ 대입 $\longrightarrow t^3=1,\ t=1$
2. l: $y=3x+2$
3. 기울기 3인 다른 접점: $3t^2=3 \longrightarrow t=-1$, 접점 $(-1,3) \longrightarrow m$: $y=3x+6$
4. 거리 $=\frac{|6-2|}{\sqrt{10}}=\frac{2\sqrt{10}}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 삼차함수의 근과 극한 · 사잇값 정리로 근의 위치 → $m=-2$, $n=4$ · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ④**

두 정수 m, n $(m<n)$에 대하여 함수 $f(x)=x(x-m)(x-n)$이 $f(-3)f(-1)<0$, $f(3)f(5)<0$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(mx+1)}{nf(x)}$의 값은?

① 4 ② 2 ③ -1 ④ -2 ⑤ -4

1. 근은 $0, m, n$. $f(-3)f(-1)<0 \longrightarrow (-3,-1)$에 근 $\longrightarrow m=-2$
2. $f(3)f(5)<0 \longrightarrow (3,5)$에 근 $\longrightarrow n=4$
3. 최고차항 비교: $\dfrac{(mx)^3}{nx^3}=\dfrac{m^3}{n}=\dfrac{-8}{4}=-2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 함수방정식과 도함수 · $f'(x)=f'(0)+4x$ · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ③**

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+4xy$를 만족시킨다. $f'(1)+f'(3)=8$일 때, $f'(5)$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

1. $x=y=0 \longrightarrow f(0)=0$
2. $f'(x)=\lim\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\dfrac{f(h)+4xh}{h}=f'(0)+4x$
3. $f'(1)+f'(3)=2f'(0)+16=8 \longrightarrow f'(0)=-4$
4. $f'(5)=-4+20=16 \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 극한 조건으로 다항함수 결정 · $\frac{1}{x}=t$ 치환 → f는 최고차항 2인 삼차식, t^2 계수 3 · 4.10점 · 난이도 최상

정답 ④

다항함수 $f(x)$와 모든 실수 x에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(x-1)^2 g(x) = f(x)$

(나) $\lim_{x\to 0+} \dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 2}{x^3 + 3x} = 1$

이때, $f(-1)+g(1)$의 값은?

① 23 ② 25 ③ 27 ④ 29 ⑤ 31

1. $t=\dfrac{1}{x}\to\infty$: $\dfrac{f(t)/t^3-2}{1/t^3+3/t}=\dfrac{f(t)-2t^3}{1+3t^2}\to 1$

2. $\longrightarrow$ $f(t)=2t^3+3t^2+ct+d$

3. (가)에서 $f(1)=0,\ f'(1)=0 \longrightarrow 5+c+d=0,\ 12+c=0 \longrightarrow c=-12,\ d=7$

4. $f(x)=(x-1)^2(2x+7) \longrightarrow g(x)=2x+7,\ g(1)=9$

5. $f(-1)=-2+3+12+7=20 \longrightarrow$ 합 29 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

12 합성함수의 극한과 함숫값 · f는 $x=4$에서만 불연속 (좌극한 -8, 함숫값 8) · 4.20점 · 난이도 최상

정답 ②

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-16}{|x-4|} & (x\neq 4)\\ 8 & (x=4)\end{cases},\quad g(x)=x^2-4x-1$$

에 대하여 $\lim_{x\to\alpha+}(f\circ g)(x)\neq(f\circ g)(\alpha)$일 때, 실수 α의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. $f(x)=x+4\,(x>4),\ -(x+4)\,(x<4),\ f(4)=8$

2. $g(\alpha)=4$: $\alpha^2-4\alpha-5=0 \longrightarrow \alpha=-1$ 또는 5

3. $\alpha=5$: $x\to 5+$이면 $g(x)\to 4+ \longrightarrow$ 극한 8 = 함숫값

4. $\alpha=-1$: g가 감소하므로 $g(x)\to 4- \longrightarrow$ 극한 $-8\neq 8$

5. $\alpha=-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 절댓값 함수의 연속과 교점의 개수 · (가) → $a=3p$, $q=4$ 또는 2 / (나) → $2p=2$ · 4.20점 · 난이도 최상 **정답 ③**

세 양수 a, p, q에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases} x+a & (x<-p) \\ 2x & (-p\le x<q) \\ x^2-8 & (x\ge q) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=t$가 만나는 점의 개수를 $g(t)$라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(t)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|f(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $\lim_{t\to 2-} g(t)+\lim_{t\to 2+} g(t)=6$

이때, $a+p+q$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

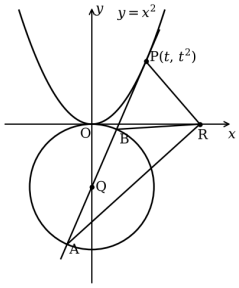
1. $x=-p$에서 $|a-p|=2p \longrightarrow a=3p$
2. $x=q$에서 $|2q|=|q^2-8| \longrightarrow q=4$ 또는 $q=2$
3. $q=4$일 때 $g(t)$: $0<t<2p$에서 4, $t>2p$에서 2 → (나)는 $2p=2$에서 $4+2=6$
4. $q=2$이면 $t=2$ 근처 극한의 합이 6이 될 수 없다
5. $p=1$, $a=3$, $q=4 \longrightarrow a+p+q=8 \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 접선과 원 - 넓이의 비의 극한 · 같은 꼭짓점 R, 밑변이 한 직선 위 → 넓이 비 = $\overline{PB}:\overline{PA}$ · 4.20점 · 난이도 최상

정답 ②

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\,t^2)$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 Q라 하고, 점 Q를 중심으로 하고 원점을 지나는 원과 직선 PQ가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 점 $\mathrm{R}(2t,\,0)$에 대하여 삼각형 PAR의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 PBR의 넓이를 $T(t)$라 할 때, $\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{T(t)}{S(t)}$의 값은? (단, 점 A의 x좌표 < 점 B의 x좌표이다.)



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. 접선 $y=2tx-t^2 \longrightarrow \mathrm{Q}(0,-t^2)$, 반지름 t^2
2. $\overline{PQ}=t\sqrt{1+4t^2}$
3. $\overline{PB}=t\sqrt{1+4t^2}-t^2$, $\overline{PA}=t\sqrt{1+4t^2}+t^2$
4. $\dfrac{T}{S}=\dfrac{\sqrt{1+4t^2}-t}{\sqrt{1+4t^2}+t}\to\dfrac{2-1}{2+1}=\dfrac{1}{3}\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 접선과 최단 거리 - 극한 · 직선과 평행한 접선의 접점이 P · 4.30점 · 난이도 최상

정답 ⑤

실수 $t\,(0<t<1)$에 대하여 곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 중에서 직선 $y=2(t+1)x-1$과의 거리가 최소인 점을 P라 하자. 원점 O와 점 P를 지나는 직선이 $y=2(t+1)x-1$과 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim\limits_{t\to1-}\dfrac{\overline{\mathrm{PQ}}}{1-t}$의 값은?

① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

1. $y'=2x+2=2(t+1) \longrightarrow \mathrm{P}(t,\,t^2+2t)$
2. 직선 OP: $y=(t+2)x$, 교점 Q: $x=\dfrac{1}{t}$
3. $\overline{PQ}=\left(\dfrac{1}{t}-t\right)\sqrt{1+(t+2)^2}$
4. $\dfrac{\overline{PQ}}{1-t}=\dfrac{1+t}{t}\sqrt{1+(t+2)^2}\to 2\sqrt{10}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 극한값이 존재할 조건 (무리식) · 분자 → 0이고 $b \neq 0$이므로 분모 → 0 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 22**

[서술형 1] $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2+x-6}{\sqrt{x+a}-2} = b$일 때, 상수 a와 b에 대하여 $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $b \neq 0$이다.)

1. $x \to 2$일 때 분자 $\longrightarrow 0$, 극한값 $b \neq 0$이므로 분모도 $\longrightarrow 0$: $\sqrt{2+a} = 2 \longrightarrow a = 2$
2. $\dfrac{(x-2)(x+3)(\sqrt{x+2}+2)}{x-2} \to 5 \times 4 = 20 = b$
3. $a+b = 22$

답 22

17 곱함수의 연속 · f는 $x=2$에서 불연속 → $g(2)=0$, g는 모든 실수에서 연속 · 7.00점 · 난이도 상 **정답 2**

[서술형 2] 두 함수

$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \geq 2) \\ x^2+3 & (x<2) \end{cases}$, $g(x) = \dfrac{x^3-ax-a^2}{x^2+ax+2}$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(2)=4$, $\lim_{x\to 2-} f(x) = 7 \longrightarrow fg$가 연속이려면 $4g(2) = 7g(2) \longrightarrow g(2) = 0$
2. $8-2a-a^2 = 0 \longrightarrow a = 2$ 또는 $a = -4$
3. $a=-4$이면 분모 $x^2-4x+2=0$이 실근을 가져 g가 정의되지 않는 점이 생김 (불연속)
4. $a=2$이면 분모 $x^2+2x+2 > 0 \longrightarrow$ 조건 만족. $a=2$

답 2

18 도함수의 정의 · $f'(x) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ · 6.00점 · 난이도 하 **정답 $f'(x) = -6x^2+4$**

[서술형 3] 함수 $f(x) = -2x^3+4x$의 도함수 $f'(x)$를 도함수의 정의를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(x+h)-f(x) = -2(3x^2h+3xh^2+h^3)+4h$
2. $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = -6x^2-6xh-2h^2+4$
3. $h \to 0$: $f'(x) = -6x^2+4$

답 $f'(x) = -6x^2+4$

19 곱의 미분법과 접선 · $g'(1)=f(1)\cdot 1+(-1)\cdot f'(1)$ · 7.00점 · 난이도 중 **정답 9**

[서술형 4] 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\,-4)$에서의 접선의 기울기가 4이다. 함수 $g(x)=(x^3-2x)f(x)$에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1,\,g(1))$에서의 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(1)=-4,\ f'(1)=4,\ g(1)=(1-2)(-4)=4$
2. $g'(x)=(3x^2-2)f(x)+(x^3-2x)f'(x)\ \longrightarrow\ g'(1)=-4-4=-8$
3. 접선 $y=-8x+12$: x절편 $\dfrac{3}{2}$, y절편 12
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3}{2}\times 12=9$

답 9

20 미분계수의 정의를 이용한 극한 · $f(x^3)-x^3f(1)=\{f(x^3)-f(1)\}-f(1)(x^3-1)$ · 7.00점 · 난이도 상 **정답 15**

[서술형 5] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=-1$, $f'(1)=4$일 때, $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{f(x^3)-x^3f(1)}{x-1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 로피탈의 정리를 사용하지 마시오.)

1. $\dfrac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1}\cdot\dfrac{x^3-1}{x-1}\to f'(1)\times 3=12$
2. $-f(1)\cdot\dfrac{x^3-1}{x-1}\to -(-1)\times 3=3$
3. 극한값 $=12+3=15$

답 15

21 사차함수의 극값 · $x-a=u$: $f'=(u-1)(u+2)(u+5)$ · 7.00점 · 난이도 최상 **정답** $-\frac{13}{4}$

[서술형 6] 상수 a에 대하여 함수
$f(x)=\frac{1}{4}(x-a)^4+2(x-a)^3+\frac{3}{2}(x-a)^2-10x$
의 극댓값이 24이다. 함수 $f(x)$가 $x=p$와 $x=q\,(p<q)$에서 동일한 극솟값 m을 갖는다고 할 때, $a+p+q+m$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f'(x)=u^3+6u^2+3u-10=(u-1)(u+2)(u+5)$
2. 극소: $u=-5,\ 1$, 극대: $u=-2$
3. $u=-2$: $4-16+6+20-10a=14-10a=24 \longrightarrow a=-1$
4. $u=1$: $\frac{1}{4}+2+\frac{3}{2}-10+10=\frac{15}{4}$, $u=-5$에서도 같은 값 $\longrightarrow m=\frac{15}{4}$
5. $p=a-5=-6,\ q=a+1=0$
6. $a+p+q+m=-1-6+0+\frac{15}{4}=-\frac{13}{4}$

답 $-\frac{13}{4}$